

Các em vui lòng nộp bài trực tiếp cho thầy tại lớp.

Tất cả các bài tập về nhà đều cần được làm. Bản tóm tắt nội dung bài giảng của các em (Bài 1) sẽ được chấm; tuy nhiên, trong Bài 2 chỉ một bài tập được chọn ngẫu nhiên để chấm. Các em không cần dùng $\text{\LaTeX}$ để trình bày lời giải cho các bài trong Bài 2 (việc này khá tốn thời gian); các lời giải viết tay sạch sẽ, rõ ràng đều được chấp nhận.

Để được điểm tối đa, các em phải trình bày đầy đủ cách làm và/hoặc lập luận.

Hạn nộp bài là **14:30, thứ Bảy, ngày 06/06/2026**.

Bài tập trên lớp:

1. Cho A là một constant matrix cỡ $n \times n$:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

The trace (vết) of A , ký hiệu là $\text{tr}(A)$, được định nghĩa là

$$\text{tr}(A) := a_{11} + \cdots + a_{nn} = \sum_{j=1}^n (A)_{jj}.$$

Những tính chất sau của $\text{tr}(\cdot)$ được sử dụng mà không cần chứng minh:

Tr1. $\text{tr}(A + B) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B)$.

Tr2. $\text{tr}(cA) = c \text{tr}(A)$, $c \in \mathbb{R}$.

Tr3. $\text{tr}(A) = \text{tr}(A^T)$.

Tr4. Với mọi constant matrix B cỡ $m \times n$ và constant matrix C cỡ $n \times m$,

$$\text{tr}(BC) = \text{tr}(CB).$$

NB: Nhìn chung, $\text{tr}(BCD) \neq \text{tr}(BDC)$.

NB: Nhìn chung, $\text{tr}(BC) \neq \text{tr}(B) \text{tr}(C)$.

Tr5. $\text{tr}(A)$ bằng tổng tất cả eigenvalues của A , tức là

$$\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n \lambda_i,$$

trong đó $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ là các nghiệm của phương trình

$$\det(\lambda \mathbf{I}_n - A) = 0, \tag{1}$$

được liệt kê đầy đủ theo số lần xuất hiện (multiplicity). Ở đây ta cho phép các eigenvalues $\{\lambda_i\}$ là số phức, vì phương trình (1) luôn có đủ n nghiệm trong $\mathbb{C}$ nếu tính cả số lần xuất hiện.

Tr6. $\text{tr}(A^T A) = 0 \Leftrightarrow A = 0$.

Tr7. Expectation of a trace = the trace of the expectation. Cho bất kỳ một random matrix cỡ $n \times n$

$$M = \begin{pmatrix} \xi_{11} & \cdots & \xi_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \xi_{n1} & \cdots & \xi_{nn} \end{pmatrix},$$

trong đó $\{\xi_{ij}\}_{i,j=1,\dots,n}$ đều là RVs. Ta có

$$\mathbf{E} \operatorname{tr}(M) = \operatorname{tr}(\mathbf{E}M).$$

Tr8. Idempotent matrices have rank = trace. Nếu A lũy đẳng, thì

$$\operatorname{tr}(A) = \operatorname{rank}(A).$$

Trong trường hợp đặc biệt khi A là the orthogonal projection matrix onto a subspace S , thì

$$\operatorname{tr}(A) = \operatorname{rank}(A) = \dim(S). \quad (2)$$

Chúng ta có thể áp dụng (2) cùng với các kết quả từ PS-4 cho các ma trận

$$\mathbf{H}, \quad \mathbf{I}_n - \mathbf{H}, \quad \frac{1}{n}\mathbf{J}_n, \quad \mathbf{I}_n - \frac{1}{n}\mathbf{J}_n, \quad \mathbf{H} - \frac{1}{n}\mathbf{J}_n$$

để tìm ranks của chúng, và từ đó tìm DoF của các sums of squares tương ứng.

2. **Expectation of Quadratic Forms.** Giả sử $\boldsymbol{\xi}$ là một RVec có mean vector $\boldsymbol{\mu}$ và covariance matrix Σ . Cho A là một ma trận đối xứng cỡ $n \times n$.

(a) Chứng minh rằng

$$\Sigma = \mathbf{E}\boldsymbol{\xi}\boldsymbol{\xi}^T - \boldsymbol{\mu}\boldsymbol{\mu}^T.$$

(b) Từ đó suy ra

$$\mathbf{E}\boldsymbol{\xi}^T A \boldsymbol{\xi} = \operatorname{tr}(A\Sigma) + \boldsymbol{\mu}^T A \boldsymbol{\mu}. \quad (3)$$

3. **The distribution of a quadratic form.** Giả sử $\boldsymbol{\xi}$ là một $N_n(\mathbf{0}, \sigma^2 \mathbf{I}_n)$ -RVec. Cho A là một constant matrix đối xứng, lũy đẳng và cỡ $n \times n$. Nếu $\operatorname{rank}(A) = k$, thì

$$\frac{1}{\sigma^2} \boldsymbol{\xi}^T A \boldsymbol{\xi} \sim \chi_k^2.$$

Một ứng dụng quan trọng của kết quả này trong lecture là

$$\frac{\text{RSS}}{\sigma^2} \sim \chi_{n-p'}^2.$$

4. **Independence between a quadratic form and a linear form.** Giả sử $\boldsymbol{\xi}$ là một $N_n(\boldsymbol{\mu}, \Sigma)$ -RVec. Cho A là một constant matrix đối xứng cỡ $n \times n$, và B là constant matrix cỡ $m \times n$. Nếu

$$B\Sigma A = 0 \in \mathbb{R}^{m \times n},$$

thì quadratic form $\boldsymbol{\xi}^T A \boldsymbol{\xi}$ và linear form $B\boldsymbol{\xi}$ độc lập.

Một ứng dụng quan trọng của kết quả này trong lecture là

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} \text{ độc lập với RSS.}$$

5. **Independence between two quadratic forms.** Giả sử $\boldsymbol{\xi}$ là một $N_n(\boldsymbol{\mu}, \Sigma)$ -RVec. Cho A và B là hai constant matrices đối xứng cỡ $n \times n$. Nếu

$$B\Sigma A = 0 \in \mathbb{R}^{n \times n},$$

thì hai quadratic forms $\boldsymbol{\xi}^T A \boldsymbol{\xi}$ và $\boldsymbol{\xi}^T B \boldsymbol{\xi}$ độc lập với nhau.

Một ứng dụng quan trọng của kết quả này trong lecture là

$$\text{RSS độc lập với RegSS.}$$

Bài tập về nhà:

Bài 1: Viết một bản tóm tắt nội dung bài giảng được trình bày trên lớp trong Tuần 5 (11/05 – 17/05). Bản tóm tắt có thể bao gồm bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ, R code, v.v. Hãy trình bày sao cho bản tóm tắt này hữu ích khi giải thích lại kiến thức cho người khác hoặc khi chuẩn bị cho kỳ thi. Bản tóm tắt phải được viết tay trên mẫu “MAT6208_Lecture_Summary_Page” và được đặt ở trang đầu tiên của bài làm.

Bài 2: Trả lời câu hỏi sau:

1. Trong buổi consultation, có bạn hỏi về tính chất và ứng dụng của MGF. Trước khi thảo luận về chúng, ta ôn lại các định nghĩa cơ bản sau. Cho $\boldsymbol{\xi} = (\xi_1 \ \cdots \ \xi_n)^T$ là một RVec.

Def1. Giả sử $\boldsymbol{\xi}$ rời rạc (discrete RVec). Các thành phần $\xi_1, \dots, \xi_n$ của RVec $\boldsymbol{\xi}$ **độc lập lẫn nhau (mutually independent)** nếu

$$\mathbf{P}(\boldsymbol{\xi} = \mathbf{x}) = \prod_{j=1}^n \mathbf{P}(\xi_j = x_j), \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n.$$

Nói cách khác, probability mass function (PMF) của RVec $\boldsymbol{\xi}$ có các thành phần độc lập lẫn nhau có thể được viết dưới dạng tích (factorisation) của PMF của các thành phần.

NB: Trong toán học, mặc dù Def. ghi là “nếu” (if), ta *luôn luôn* hiểu Def. theo 2 chiều (if and only if).

Def2. Giả sử $\boldsymbol{\xi}$ có density function $f_{\boldsymbol{\xi}}$ (absolutely continuous RVec). Các thành phần $\xi_1, \dots, \xi_n$ của RVec $\boldsymbol{\xi}$ **độc lập lẫn nhau (mutually independent)** nếu

$$f_{\boldsymbol{\xi}}(\mathbf{x}) = \prod_{j=1}^n f_{\xi_j}(x_j), \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n.$$

Nói cách khác, probability density function (PDF) của RVec $\boldsymbol{\xi}$ có các thành phần độc lập lẫn nhau có thể được viết dưới dạng tích của PDF của các thành phần.

Sau đây là những tính chất quan trọng của MGF:

MGF1. Các thành phần $\xi_1, \dots, \xi_n$ của RVec $\boldsymbol{\xi}$ độc lập lẫn nhau *khi và chỉ khi*

$$M_{\boldsymbol{\xi}}(\mathbf{t}) = M_{\xi_1}(t_1) \cdots M_{\xi_n}(t_n), \quad \mathbf{t} = \begin{pmatrix} t_1 \\ \vdots \\ t_n \end{pmatrix},$$

với mọi $\mathbf{t}$ trong một lân cận mở của $\mathbf{0}$.

Nói cách khác, MGF của RVec $\boldsymbol{\xi}$ có các thành phần độc lập lẫn nhau có thể được viết dưới dạng tích của MGF của các thành phần.

NB: Tính chất MGF1 được xem là một equivalent characterisation của independence amongst RVs.

MGF2. **MGF uniquely specifies the distribution, provided it exists in an open neighbourhood of $\mathbf{0}$.** Cho $\boldsymbol{\xi}_1$ và $\boldsymbol{\xi}_2$ là hai RVec. Ta có

$$M_{\boldsymbol{\xi}_1}(\mathbf{t}) = M_{\boldsymbol{\xi}_2}(\mathbf{t}) \text{ với mọi } \mathbf{t} \text{ trong một lân cận mở của } \mathbf{0} \quad \Leftrightarrow \quad \boldsymbol{\xi}_1 \stackrel{d}{=} \boldsymbol{\xi}_2.$$

MGF3. Cho $\boldsymbol{\xi} = (\xi_1 \ \cdots \ \xi_n)^T$ là một RVec. Cho A là một constant matrix cỡ $m \times n$ và $\mathbf{b}$ là một constant vector m -chiều.

$$M_{A\boldsymbol{\xi}+\mathbf{b}}(\mathbf{t}) = e^{\mathbf{t}^T \mathbf{b}} M_{\boldsymbol{\xi}}(A^T \mathbf{t}).$$

Tính chất thứ 3 này không khó để chứng minh, right?

Sử dụng các tính chất trên, trả lời các câu hỏi sau:

- (a) Giả sử $\boldsymbol{\xi} = (\xi_1 \ \cdots \ \xi_n)^T$ là một RVec có MND với mean vector $\boldsymbol{\mu} = (\mu_1 \ \cdots \ \mu_n)^T$ và covariance matrix $\Sigma = \text{diag}\{a_1, \dots, a_n\}$, trong đó $a_i > 0$ với mọi i . Giải thích vì sao các thành phần $\xi_1, \dots, \xi_n$ độc lập lẫn nhau và $\xi_i \sim N(\mu_i, a_i)$.
Gợi ý: Tìm $M_{\boldsymbol{\xi}}(\mathbf{t})$, $\mathbf{t} \in \mathbb{R}^n$. Trong trường hợp MNDs, miền xác định của MGFs luôn là $\mathbb{R}^n$ nên đừng lo về lân cận của $\mathbf{0}$ nhé.

- (b) Giả sử $\mathbf{Z} = (Z_1 \ \cdots \ Z_n)^T \sim N_n(\mathbf{0}, \mathbf{I}_n)$. Cho A là một ma trận trực giao (tức là $A^{-1} = A^T$). Tìm phân phối của $A\mathbf{Z}$. Ta có thể nói rằng RVec $A\mathbf{Z}$ có các thành phần độc lập lẫn nhau và có cùng phân phối $N(0, 1)$ được không? Giải thích.
Gợi ý: $A\mathbf{Z}$ là một ℓ _____ transformation của $\mathbf{Z}$. Khi mô tả một phân phối, ta phải nêu rõ tất cả các tham số của phân phối đó. Có thể giải thích câu hỏi cuối cùng bằng cách dùng kết quả ở phần (a).

- (c) Giả sử $\boldsymbol{\xi} \sim N_n(\boldsymbol{\mu}, \Sigma)$, trong đó Σ khả nghịch ($\Leftrightarrow$ positive definite). Chứng minh rằng:

$$(\boldsymbol{\xi} - \boldsymbol{\mu})^T \Sigma^{-1} (\boldsymbol{\xi} - \boldsymbol{\mu}) \sim \chi_n^2.$$

Gợi ý: Trong PS2, ta đã thảo luận cách xây dựng $\Sigma^{-1/2}$. Vì $\Sigma^{-1/2}$ đối xứng,

$$(\boldsymbol{\xi} - \boldsymbol{\mu})^T \Sigma^{-1} (\boldsymbol{\xi} - \boldsymbol{\mu}) = \left(\underbrace{\Sigma^{-1/2} (\boldsymbol{\xi} - \boldsymbol{\mu})}_{:=\boldsymbol{\eta}} \right)^T \Sigma^{-1/2} (\boldsymbol{\xi} - \boldsymbol{\mu}) = \boldsymbol{\eta}^T \boldsymbol{\eta} = \sum_{j=1}^n \eta_j^2.$$

Tìm phân phối của $\boldsymbol{\eta}$, từ đó suy ra các tính chất của các thành phần η_j . Nhớ rằng phân phối χ_n^2 là phân phối của tổng của n i.i.d. $N(0, 1)$ -RVs.